

Trabajo EII800 Módulo 3

Construcción de modelos de dinámica de sistemas

La construcción de modelos de Dinámica de Sistemas (DS) es un proceso iterativo cuyo objetivo es representar la estructura interna de sistemas complejos con el fin de comprender su comportamiento dinámico y evaluar alternativas de política. Aunque existen diversas variantes metodológicas, la mayoría de los modelos de DS se desarrollan siguiendo cuatro fases: **conceptualización, formulación, prueba (testing) e implementación.**

Estas fases son recursivas y no estrictamente secuenciales. Los resultados obtenidos en etapas posteriores pueden requerir modificaciones en las etapas previas, permitiendo refinar progresivamente el modelo hasta alcanzar niveles adecuados de confianza y utilidad.

A continuación, se presentará cada una de estas fases, las cuáles deberá incluir en el documento final del trabajo. **La fecha de entrega es el 1 de julio a media noche** a través del aula virtual.

Fase 1. Conceptualización

La conceptualización corresponde al diseño conceptual del modelo y busca identificar los mecanismos causales (estructura) responsables del comportamiento observado en el sistema.

Para orientar la conceptualización del modelo, se recomienda revisar literatura científica relevante, especialmente artículos que empleen Dinámica de Sistemas u otras metodologías de simulación afines, con el fin de identificar las estructuras de retroalimentación y políticas previamente reportadas en la literatura. Los trabajos revisados podrán ser citados a lo largo del documento para respaldar las decisiones de modelación, los supuestos adoptados, la formulación de ecuaciones y la interpretación de los resultados.

1.1 Definición del propósito del modelo

El primer paso consiste en definir claramente:

- El problema que se desea comprender o resolver. Defina el problema y concluya con la pregunta de investigación que el modelo deberá responder.
- El objetivo del modelo, un objetivo bien definido permite delimitar adecuadamente el sistema y evitar complejidad innecesaria. Para formular un buen objetivo debe tener en cuenta los usuarios del modelo y las políticas que desea evaluar.
- El comportamiento dinámico de interés (modos de referencia o comportamiento histórico de las variables de interés). Esto también le permitirá definir el horizonte de simulación.

Productos esperados

- Definición del problema.
- Usuarios potenciales del modelo.
- Pregunta de investigación.
- Objetivo del modelo.
- Definición del periodo de simulación, resolución temporal (por ejemplo: días, meses u años).

1.2 Definición de los límites del sistema

Se deben identificar las variables relevantes que explican el comportamiento de interés. Las variables deben clasificarse en:

Variables endógenas: Variables determinadas por la propia estructura de retroalimentación del sistema. Además, las variables endógenas pueden clasificarse como:

- Niveles (stocks)
- Flujos (flows)
- Variables auxiliares (que no sean parámetros de entrada).

Las variables exógenas suelen implementarse en el modelo mediante variables auxiliares, y suelen ser parámetros, su característica principal es que su comportamiento no es explicado por la estructura interna del modelo.

Productos esperados

- Complete la siguiente Tabla 1. Clasificando las variables según los límites del modelo y según el tipo de variable (nivel, flujo, auxiliar).

	Tipo de variable según los límites del modelo		Tipo de variable según su función en el modelo de dinámica de sistemas		
	Variable endógena	Variable exógena	Nivel	Flujo	Auxiliar
Nombre de la variable					

Tabla 1. Clasificación de variables del modelo.

1.3 Construcción de modos de referencia

Los modos de referencia describen el comportamiento temporal de las principales variables del sistema. Pueden construirse a partir de datos históricos o evidencia empírica. Los modos de referencia permiten identificar los patrones que el modelo deberá reproducir al ser simulado.

Ejemplos de modos de referencia: población (crecimiento exponencial), nivel de adopción una aplicación (crecimiento logístico), poblaciones de depredador y presa (oscilaciones), programas de calidad (búsqueda de metas), una población que depende de un recurso (crecimiento y colapso).

Productos esperados

- Gráficos de comportamiento histórico.
- Identificar el modo de comportamiento esperado en el sistema a partir del punto anterior.

1.4 Identificación de mecanismos de ciclos de retroalimentación

Se identifican los ciclos de retroalimentación que generan los modos de referencia. Los ciclos de retroalimentación pueden representarse mediante:

- Diagramas causales o hipótesis dinámica.
- Diagramas preliminares de flujos y niveles.

Productos esperados

Para este punto, podrán optar por entregar una de las siguientes alternativas: (i) entregar un diagrama causal y un diagrama de flujos y niveles, o (ii) entregar un único diagrama de flujos y niveles en el que se identifiquen claramente todos los ciclos de retroalimentación presentes. A continuación, se detallan las características que debe cumplir el producto esperado en cada caso

Alternativa i.

- Diagrama causal. En este caso deben formarse ciclos claros, para cada relación causal indicar explícitamente su polaridad, debe identificarse la polaridad de todos los ciclos de retroalimentación. Puede ser una versión simplificada del diagrama de flujos y niveles. Ejemplo:

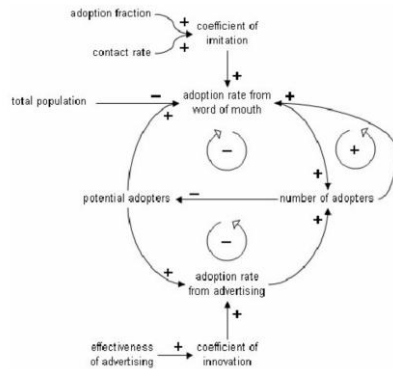


Figura 1. Ejemplo del diagrama causal.

- Diagramas de flujos y niveles. Debe expresar los mismos ciclos de retroalimentación que el diagrama causal. Ejemplo:

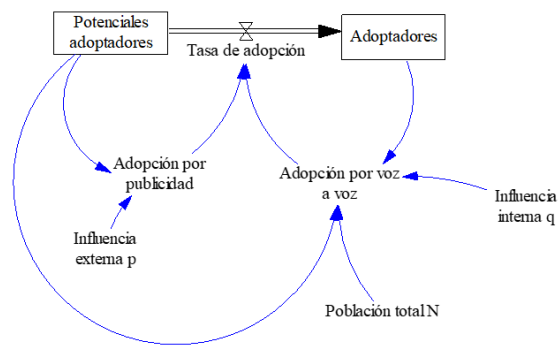


Figura 2. Ejemplo del diagrama de flujos y niveles.

Alternativa ii.

- Diagramas de flujos y niveles. Debe expresar los mismos ciclos de retroalimentación que el diagrama causal. Señalando en este todos los ciclos de retroalimentación presentes y sus polaridades. Ejemplo:

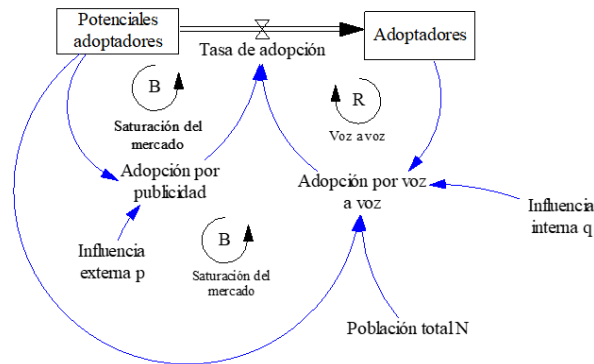


Figura 3. Ejemplo del diagrama de flujos y niveles que integra el diagrama causal.

*Nota: se prefiere la alternativa ii a la i, a menos que el modelo de flujos y niveles sea demasiado grande y complejo.

Fase 2. Formulación

En esta etapa la estructura conceptual se transforma en una representación matemática y computacional.

2.1 Construcción del diagrama de flujos y niveles

Los diagramas causales se traducen a una estructura explícita de:

- Niveles
- Flujos de entrada.
- Flujos de salida.
- Variables auxiliares, que puede incluir cálculos o parámetros.

Cada variable debe tener unidades de medida claramente definidas. Al momento de crearla, especifique sus unidades en el campo *Units*. Asimismo, asegúrese de que el modelo sea dimensionalmente consistente (todas las ecuaciones presenten coherencia dimensional entre ambos lados de la igualdad).

Productos esperados

- Diagrama de flujos y niveles desarrollado en Vensim, libre de errores de simulación, con todas las variables y ecuaciones definidas de manera dimensionalmente consistente. Además, deberá utilizarse la parte de comentarios de cada variable para documentar su definición, indicar si corresponde a un parámetro o variable del modelo, y especificar la fuente oficial de información utilizada para su estimación o parametrización.

*Nota: el modelo debe correr según el periodo de simulación y resolución temporal definido en 1.1. Además, debe seleccionar el time step adecuado y el método numérico de resolución de las ecuaciones diferenciales.

2.2 Formulación matemática

El diagrama de flujos y niveles debe ser representado como un sistema de ecuaciones. Para ello defina todas y cada una de las ecuaciones usadas en el modelo. Para las ecuaciones de los niveles tiene tres alternativas:

- Exprese los niveles en forma de ecuación diferencial,
- Exprese los niveles en forma de ecuación integral,
- Exprese los niveles en forma de ecuación por diferencias usando un paso temporal Δt ,

En cualquiera de los tres casos anteriores, no olvide especificar los valores iniciales de todos los niveles del modelo. Las variables deben definirse utilizando una notación consistente, ya sea mediante su nombre completo o mediante una abreviatura; por ejemplo, Población(t) o P(t). Si opta por emplear una notación abreviada, esta deberá ser definida claramente en el enunciado donde se presentan las ecuaciones. Asimismo, recuerde expresar las variables dinámicas como funciones del tiempo, mientras que las constantes y parámetros pueden representarse sin dependencia temporal. Mantenga esta convención de manera consistente en todas las ecuaciones y definiciones del modelo.

Productos esperados

- Sistema de ecuaciones consistente dimensionalmente que sea coherente con el diagrama de flujos y niveles.
- Explicación de las ecuaciones.

2.3 Parametrización

En esta etapa se estiman los valores de parámetros utilizando: bases de datos, literatura científica, opinión de expertos, calibración. Aunque, la calibración debe utilizarse únicamente cuando los parámetros no puedan estimarse directamente a partir de información empírica. Cuando exista incertidumbre significativa respecto a los valores de los parámetros, se registran rangos plausibles para posteriores análisis de sensibilidad.

Productos esperados

- Tabla de parámetros. Debe diligenciar la siguiente Tabla 2 de parámetros, incluir las fuentes de información en la sección de referencias del documento.

Variable	Valor	Fuente de información

Tabla 2. Datos del modelo.

2.4 Supuestos

Los supuestos deben describir las simplificaciones, límites y condiciones bajo las cuales se construye el modelo. Deben ser explícitos, justificables y coherentes con el objetivo del estudio.

Productos esperados

- Presente una lista de los supuestos empleados en el desarrollo del modelo, indicando para cada uno su justificación

Fase 3. Validación

La finalidad de esta fase es generar confianza en los resultados del modelo mediante pruebas estructurales y de comportamiento. Para profundizar más al respecto leer:

Barlas, Y. (1996). Formal aspects of model validity and validation in system dynamics. System Dynamics Review: The Journal of the System Dynamics Society, 12(3), 183-210.

Oliva, R. (2003). Model calibration as a testing strategy for system dynamics models. *European Journal of Operational Research*, 151(3), 552-568.

3.1 Pruebas estructurales

Verificación de estructura: Se evalúa si cada componente del modelo posee una contraparte real en el sistema.

Validación de parámetros: Se verifica que los valores utilizados sean consistentes con datos, literatura o conocimiento experto.

Adecuación de fronteras: Se analiza si el modelo incluye todos los mecanismos relevantes para explicar el comportamiento de interés.

Pruebas de condiciones extremas: El modelo debe generar resultados plausibles bajo escenarios extremos. Ejemplos: demanda igual a cero, recursos infinitos, tasas máximas o mínimas.

3.2 Pruebas de comportamiento

Reproducción de comportamiento histórico: Se compara el comportamiento simulado con datos observados. La validación histórica es más fácil de realizar mediante la versión paga de vensim, para realizar este punto tendrían que escribir el sistema de ecuaciones en algún lenguaje de programación y calibrar las variables que son inciertas mientras minimizan el error.

Validación de patrones: El modelo debe reproducir adecuadamente los modos de referencia definidos durante la conceptualización.

Análisis de sensibilidad: Se evalúa la robustez del modelo frente a incertidumbre paramétrica.

3.2.1 Análisis de sensibilidad

Se evalúa la robustez del modelo frente a incertidumbre paramétrica. Los análisis pueden realizarse mediante:

Sensibilidad univariada: Modificación de un parámetro a la vez.

Sensibilidad multivariada: Variación simultánea de varios parámetros, mediante la simulación de escenarios.

Monte Carlo: Muestreo aleatorio de parámetros dentro de rangos plausibles. Es más fácil de realizar en la versión paga de vensim. Deben tener claro las variables sujetas a incertidumbre y su posible distribución de probabilidad luego de analizar los datos históricos. El objetivo es identificar: parámetros críticos, puntos de apalancamiento y robustecer conclusiones.

Productos esperados

Estos son los productos esperados mínimos:

- Dos pruebas estructurales.
- Sensibilidad univariada.
- El comportamiento simulado del escenario base debe ser similar al comportamiento histórico (modo de referencia).
- Las demás pruebas son deseables pero no obligatorias.

Fase 4. Implementación

La fase de implementación corresponde a la utilización efectiva del modelo como herramienta de apoyo para la toma de decisiones. En esta etapa, se debe definir y simular un escenario base o de referencia (Business as Usual, BAU), el cual representa la evolución esperada del sistema en ausencia de nuevas intervenciones o políticas.

Posteriormente, defina los indicadores de desempeño del modelo, es decir, las variables de interés que serán utilizadas para evaluar el comportamiento del sistema y el efecto de las distintas políticas. Identifique además cuáles de estas variables pueden ser modificadas directa o indirectamente mediante intervenciones o decisiones de política.

A continuación, formule escenarios alternativos que representen cambios estructurales o modificaciones en las políticas del sistema respecto al escenario base. Cada escenario debe reflejar una intervención plausible y permitir evaluar cómo dichas modificaciones afectan el desempeño del sistema.

Finalmente, compare los resultados obtenidos para los distintos escenarios y concluya cuál de las políticas evaluadas permite alcanzar de mejor manera los objetivos planteados o el comportamiento deseado del sistema, justificando su respuesta con base en los resultados de la simulación.

Productos esperados

- Simulación del escenario base
- Simulación de escenarios alternativos
- Comparación de escenarios en términos de las variables de interés
- Conclusión entorno a la pregunta de investigación. Discuta los mecanismos causales que explican los resultados observados y las implicaciones teóricas derivadas del análisis de escenarios.